Ca

1. Persiapan Data

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A
21	4	5 ?	

Titik baru

X1 = 5
X2 = 6

2. Pengukuran Jarak

Menggunakan jarak euclidean, u
baru (X1 = 5, X2 = 6) dari setiap t

$$\text{Jarak} = \sqrt{(X1_{\text{data}} - 4)}$$

ID	X1	X2
1	1	1
20	10	10
2	2	1
19	9	10
10	10	5
3	3	2
18	8	9
4	4	2
9	9	5
11	1	6
8	8	4
17	7	9
6	6	3
5	5	3
12	2	6
7	7	4
13	3	7
16	6	8
15	5	8
14	4	7

ara Kerja KNN

ntuk menghitung jarak antara titik
:itik data.

$$)^2 + (X2_{\text{data}} - 5)^2$$

Y	Jarak dari (4,5)
A	6.403124237
A	6.403124237
A	5.830951895
B	5.656854249
A	5.099019514
A	4.472135955
A	4.242640687
B	4.123105626
B	4.123105626
B	4
A	3.605551275
A	3.605551275
B	3.16227766
B	3
B	3
A	2.828427125
A	2.236067977
B	2.236067977
B	2
A	1.414213562

3 - 6 Pemilihan Jumlah Tetangga (K = 3) dan identifikasi tetangga terdekat

Urutkan data berdasarkan jarak dari yang terkecil

Tentukan 3 tetangga terdekat

ID 14 = Jarak 1.414 = Kelas A

ID 5 = Jarak 2 = Kelas B

ID = Jarak 2.236 = Kelas B

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (4,5)
14	4	7	A	1.414213562
15	5	8	B	2
13	3	7	A	2.236067977
16	6	8	B	2.236067977
7	7	4	A	2.828427125
5	5	3	B	3
12	2	6	B	3
6	6	3	B	3.16227766
8	8	4	A	3.605551275
17	7	9	A	3.605551275
11	1	6	B	4
4	4	2	B	4.123105626
9	9	5	B	4.123105626
18	8	9	A	4.242640687
3	3	2	A	4.472135955
10	10	5	A	5.099019514
19	9	10	B	5.656854249
2	2	1	A	5.830951895
1	1	1	A	6.403124237
20	10	10	A	6.403124237

4. Visualisasi Persebaran Data

ID	X1	X2
1	1	1
2	2	1
3	3	2
4	4	2
5	5	3
6	6	3
7	7	4
8	8	4
9	9	5
10	10	5
11	1	6
12	2	6
13	3	7
14	4	7
15	5	8
16	6	8
17	7	9
18	8	9
19	9	10
20	10	10

Mayoritas adalah B (2 suara B, 1 suara A)

Maka titik baru (X1 = 5, X2 = 6) akan diklasifikasikan ke kelas B berdasarkan algoritma **KNN** dengan **K = 5**

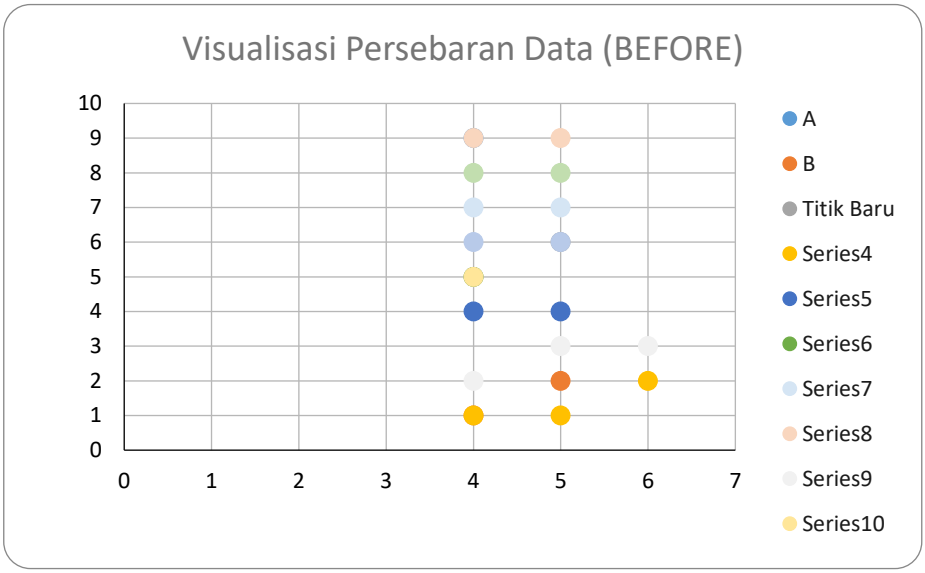
Visualisasi Persebaran Data S
Menggunakan Model KNN (A

ID	X1	X2
14	4	7
15	5	8
13	3	7
16	6	8

7	7	4
5	5	3
12	2	6
6	6	3
8	8	4
17	7	9
11	1	6
4	4	2
9	9	5
18	8	9
3	3	2
10	10	5
19	9	10
2	2	1
1	1	1
20	10	10

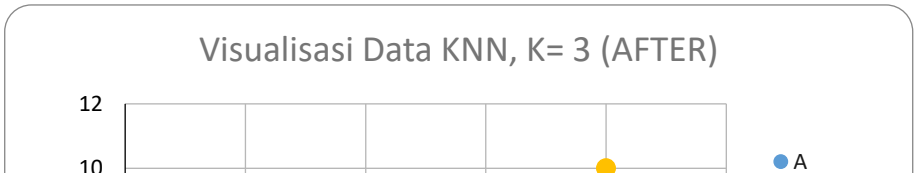
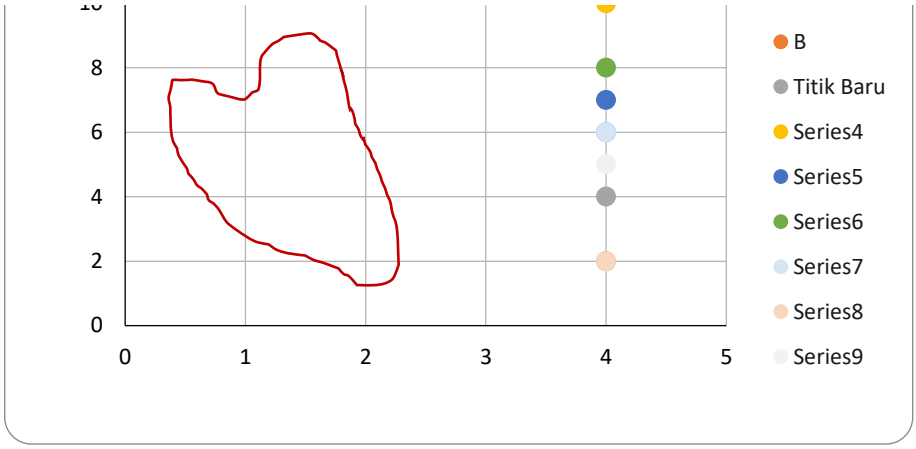
(BEFORE)

Y
A
A
A
B
B
B
A
A
B
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
A



Setelah
AFTER)

Y	Jarak dari (4,5)
A	1.414214
B	2
A	2.236068
B	2.236068



A	2.828427
B	3
B	3
B	3.162278
A	3.605551
A	3.605551
B	4
B	4.123106
B	4.123106
A	4.242641
A	4.472136
A	5.09902
B	5.656854
A	5.830952
A	6.403124
A	6.403124